16. Electrónica, alimentación y responsabilidades

Subsistema	Referencia disponible	Consideración del informe
Control de plataforma	ATmega2560; fuentes AVR C / avr-libc	Sensores y motores según pinout y contratos.
Conectividad	ESP-12S/ESP8266 en el shield	Firmware propio; no se describe como un módulo AT.
Interfaz propia	OLED I2C D20/D21; encoder D2/D3 y pulsador D42	Alimentación y niveles deben corresponder al módulo real; 5 V fue informado para el montaje.
Sensado de batería	A5; divisor 10 kΩ / 10 kΩ y capacitor 100 nF	Se debe caracterizar referencia ADC y tensión máxima admisible.
Ultrasonido y radar	D30/D31; servo de barrido D13	Distancia y consigna angular son magnitudes distintas.
ESP↔ATmega	TX1 D18 / RX1 D19	Respetar niveles eléctricos y catálogo de comandos.
Mantenimiento automático	KEY D32 y RESET D33 mediante NPN y resistencia 1 kΩ	Integración física de servicio pendiente según documentación.
Brazo	STS3250 a 12 V; STS3032 a 6 V; bus TTL serie	Diseño de potencia y bus debe corresponder a servos STS, no a PCA9685.

$$V_{bat} = ADC/(2^n - 1) \cdot V_{ref} \cdot (R_{superior} + R_{inferior})/R_{inferior}$$

Con resistencias iguales, el factor de escala nominal es 2. Debe asegurarse que la entrada nunca supere el límite del microcontrolador. El capacitor atenúa ruido, pero no protege de sobretensión. La tensión medida no equivale directamente a porcentaje de carga sin una curva de batería y condiciones de corriente definidas.

El presupuesto eléctrico debe sumar consumo de control, motores y servos según simultaneidad, picos y caída de tensión. Se necesita decidir distribución de 12 V/6 V, masa común, protecciones, conectores, conductores y parada de potencia. Una BOM mecánica y la preselección de servos no resuelven ese diseño eléctrico.

17. Sensores: modelos y calidad del dato

17.1 Ultrasonido

$$\rho = c\,\Delta t / 2 \; ; \; c \approx 331{,}3 + 0{,}606\,T \; [\mathrm{m/s}]$$

T se expresa en °C en la aproximación del aire. A 20 °C, c ≈343,4 m/s. La mitad corresponde al viaje de ida y vuelta. Si el temporizado se cuantiza a 25 µs, el incremento nominal de distancia es aproximadamente 4,29 mm. Ese incremento no es exactitud: inclinación, textura, ancho de haz, ecos múltiples y temperatura afectan la medida.

Una muestra inválida o vencida no se interpreta como camino libre. El paquete de radar debe distinguir validez, instante de adquisición, edad y consigna del servo. La posición comandada por PWM no constituye una lectura de ángulo real; holgura y tiempo de establecimiento afectan la ubicación del eco.

$$x_{obj} = \rho \cos(\alpha) \; ; \; y_{obj} = \rho \sin(\alpha)$$

La transformación debe incluir la posición real del sensor y su cero angular sobre el chasis. La nube polar mostrada en pantalla es una representación de medidas temporales; no se considera un mapa simultáneo perfecto del entorno.

17.2 Sensores de línea

$$e_{línea} = \left(\Sigma_i\, w_i\, x_i\right) / \left(\Sigma_i\, w_i\right)$$

x_i es la posición transversal del sensor y w_i su evidencia de línea. Para señal analógica se requiere calibrar blanco/negro, polaridad y rango. En la configuración actual consultada line_kind = 1 corresponde a lectura digital y line_invert = 31; no debe describirse esa configuración como una matriz de mediciones ADC continuas solo porque el hardware dispone de pines analógicos.

Cuando $\Sigma w_i = 0$ debe existir un estado de línea no detectada. El valor anterior, una búsqueda o una detención son decisiones de control que deben documentarse; no se asigna e = 0 como si la línea estuviera centrada. Para seguimiento PID debe informarse período de muestreo, saturación y criterio de pérdida.

18. Software, comunicaciones y trazabilidad

Contracts es la fuente compartida para unidades, signos, campos y catálogo del enlace. Una modificación de comandos ESP↔ATmega debe mantener wire_catalog.json, header, commands.json y catálogo de Protocol Studio. Un comando retirado conserva su ID y los datos con SSID o claves se identifican como sensibles. El informe no necesita reproducir claves ni configuraciones personales.

La Web utiliza React/Vite y ofrece visualización, control y exploración del sistema. El ESP8266 ejecuta firmware propio con almacenamiento LittleFS. El ATmega se desarrolla en C con avr-libc. El Loader mantiene sus fuentes C#, perfiles y manual por separado, con configuración y registros de usuario fuera del repositorio.

18.1 Contratos matemáticos

Dato	Contrato necesario
Velocidad lineal	Unidad explícita; conversión mm/s↔m/s en una frontera identificada.
Ángulos y velocidad angular	Distinguir grados de visualización de radianes de ecuación y de unidad nativa de servo.
Ruedas	Orden FL,FR,RL,RR y signos de motion_reference.json.
Tiempo	Período real, edad de muestra y rechazo de datos inválidos.
Pose del brazo	Modelo/revisión, ceros, límites y referencia de montaje.
Error	No confundir desconectado, dato vencido, fuera de rango y valor cero.

La versión del producto puede avanzar en otros trabajos mientras este borrador permanece fijo. Por eso los resultados se vinculan a rutas y revisiones de los insumos, no a una afirmación de que el firmware actual haya sido ejecutado. Esta entrega solo modifica documentación y no eleva la versión de ATmega, ESP o Web.

18.2 Registro mínimo para futuros ensayos

Cada sesión debería guardar identificación del modelo, versiones, calibraciones, tensión de batería, carga, superficie, consignas, medidas crudas, tiempos y causa de parada. Con esos datos podrán calcularse error de trayectoria, deriva de odometría, repetibilidad del TCP, tiempo de ciclo y tasa de agarre. La ausencia de una muestra no debe rellenarse con un resultado favorable.

19. Resultados y criterios pendientes de demostración

Área	Resultado disponible	Evidencia que falta
Mecánica	Geometría v17, conjuntos y documentación dimensional complementaria.	Ajustes liberados, piezas fabricadas y secuencia de montaje real.
Brazo	Cadena matemática y modelo de orientación derivados del descriptor.	Comparación numérica independiente y mediciones de poses en el prototipo.
Base	Matriz Mecanum, signos de contrato y 370 cuentas/vuelta informadas.	Calibración del radio efectivo, giro y deslizamiento por superficie.
Estabilidad	Análisis CAD histórico detecta margen frontal insuficiente.	Masas pesadas, contactos reales y envolvente operativa aprobada.
Control	Fuentes y arquitectura compartida.	Regulación y frenado caracterizados con carga y batería reales.
Sensores	Pinout y modelos de medición.	Error de distancia, ángulo, latencia y tasa de inválidos medidos.
Electrónica del brazo	Selección de servos y niveles nominales.	Integración del bus TTL y potencia bajo condiciones definidas.

No se publican porcentajes de éxito, precisión, velocidad máxima, carga útil garantizada ni autonomía porque no existe en esta entrega una campaña de medidas que los respalde. El primer resultado del trabajo es una base documental y matemática consistente para preparar esas mediciones.

19.1 Plan de mediciones para una etapa posterior

Cuando el equipo lo autorice, se propone comenzar con identificación de ruedas y ejes a baja energía, medición de CPR y signos, calibración de diámetros y L, contraste de poses del brazo, registro de masas y centro de masa, verificación de interfaces mecánicas y pruebas de carga escalonadas. Cada ensayo debe tener hipótesis, instrumento, condiciones, repeticiones, criterio de aceptación y registro de incertidumbre. Este texto es un plan; no implica que se haya ejecutado.

20. Aportes propios y mejoras sobre el proyecto de referencia

BioLog se toma como referencia de organización y profundidad matemática, no como fuente de medidas de este robot. El informe propio debe presentar una línea coherente que conecte geometría real, transformación, actuación, medición y evidencia. Las figuras de otro proyecto no deben reutilizarse como si representaran piezas o resultados de AutoFinalRobo2.

Mejora documental/metodológica	Implementación propuesta para este proyecto
Trazabilidad de cada número	Asociar dimensión, matriz y resultado a descriptor, plano, contrato o medida.
Dos robots en una sola cadena	Derivar la transformación mundial del TCP incluyendo base Mecanum y montura.
Convenciones consistentes	Aplicar explícitamente los signos del mezclador, encoder, CAD y visor.
Resultados con límites	Separar geometría, simulación, estimación y medición física en cada tabla.
Fabricación reproducible	Unir BOM, hojas por definición, ocurrencias y archivos editables.
Incertidumbre	Explicar cómo holgura, cuentas Hall y error de montaje afectan la tarea.
Estabilidad operativa	Usar margen al apoyo y postura de transporte como restricciones de planificación.
Diagnóstico transversal	Relacionar OLED, Web, telemetría, errores y herramientas de mantenimiento.

20.1 Visuales que aportan al informe final

Se proponen láminas de marcos y ejes sobre la geometría real; cadena de transformaciones con colores por marco; comparación de ramas de cinemática inversa; vectores de rueda en avance, lateral y giro; recorrido real frente a odometría; error del TCP por pose; esquema de potencia y comunicación; y mapa de evidencias y pendientes.

Las burbujas o envolventes de trabajo lateral y superior quedan como pendiente ligado al aviso de diseño terminado que solicitó el usuario. Deben salir de geometría, límites, TCP y criterio de colisión declarados, con contorno alcanzable distinto del contorno operativo seguro. Esta entrega no ejecuta los prompts diferidos ni inventa radios de alcance para imitarlos.

Estas mejoras distinguen la propuesta del informe de referencia por la integración móvil, los contratos comunes y la correspondencia entre modelo matemático, piezas e implementación. Todavía deben materializarse y medirse los resultados físicos antes de considerarlas prestaciones demostradas.

21. Pendientes y decisiones para la siguiente revisión

Prioridad	Decisión o dato requerido	Producto esperado
P1	Pesar autito, brazo, batería y carga objetivo.	Tabla de masas y estabilidad revisada con datos reales.
P1	Elegir proceso, material y componentes comprados.	Planos de fabricación con ajustes y referencias aprobadas.
P1	Definir alimentación, bus TTL y protección del brazo.	Esquema eléctrico, presupuesto de corriente y cableado.
P1	Confirmar signos y CPR en condiciones controladas.	Calibración con registros, sin invertir arbitrariamente el visor.
P2	Completar integración de cero y límites de servos.	Conversión trazable q geométrico↔consigna nativa.
P2	Autorizar una campaña de mediciones.	Datos para error, repetibilidad, carga, deriva y autonomía.
P2	Completar carátula y requisitos académicos.	Institución, equipo, docentes, cronograma y formato final.
P3	Avisar que el diseño está listo para las envolventes.	Ejecutar en orden los prompts ya guardados y pendientes.

El cierre del informe requerirá reemplazar los pendientes por decisiones y resultados, incorporar fotografías propias del montaje y redactar conclusiones apoyadas en los ensayos. Hasta entonces, esta revisión debe mantenerse identificada como borrador D1.

22. Conclusiones del primer borrador

AutoFinalRobo2 dispone de una base CAD y de software que permite formular una descripción conjunta de movilidad y manipulación. La geometría v17 permite desarrollar una cadena Z–Y–Y–Z–Y–Z, una solución analítica ideal de posición y orientación y un Jacobiano para relacionar velocidades, fuerzas e incertidumbre. La base Mecanum aporta tres velocidades de cuerpo cuya relación con las ruedas queda definida por una matriz y signos explícitos.

El nuevo libro extiende la documentación nominal a las piezas fabricadas o adaptadas identificadas y a los seis conjuntos del brazo. Ese avance no elimina las decisiones de ajustes, materiales y proceso. El análisis estático histórico muestra que la extensión frontal puede quedar por debajo del criterio de estabilidad utilizado, por lo que el alcance geométrico no debe presentarse como un alcance operativo seguro.

La etapa siguiente debe cerrar la fabricación y la integración eléctrica, después producir datos medidos. El valor de este primer informe es dejar identificadas las relaciones, fuentes y condiciones necesarias para que la futura conclusión del equipo sea verificable.

23. Fuentes y procedencia

ID	Fuente	Uso
S1	BioLog_informe_v4.pdf, 87 páginas; aportado como referencia.	Estructura y repertorio matemático. No aporta dimensiones de AutoFinalRobo2.
S2	AutoFinalRobo2-CAD/.../revision_v17/laminas_20261102/AFR2_Fuente_Laminas_20261102.f3d	Copia geométrica nativa usada en la documentación del 09/11.
S3	Contracts/contracts/afr2_geometry.h y motion_reference.json	Radio/diámetro nominal, L y signos de movimiento.
S4	Atmega/include/afr2_product.h; src/services/afr2_product.c	CPR y configuración nominal de rueda/sensores.
S5	Web/src/features/collector/models/pvc25-v17-blanco.json	Cadena de articulaciones, marcos, TCP y límites.
S6	Web/src/features/collector/armKinematics.ts; features/control/sequences/mecanumKinematics.ts; features/control/motionReference.ts	Alcance restringido de IK, mezclador, inversa y signos de contrato.
S7	CAD/.../revision_v17/README.md; ALCANCE_VIGENTE.md; ENSAMBLES_Y_MOVIMIENTO.md; SELECCION_ACTUADORES.md; SELECCION_PVC.md	Configuración v17, transmisiones y materiales nominales.
S8	CAD/.../revision_v17/analisis_conjunto_20261101/INFORME.md	Resultados históricos de masas, pares y estabilidad.
S9	Contracts/hardware/INFORME_PINOUT_ROBOT_20261106.md y PINOUT.md	Electrónica de plataforma y añadidos propios.
S10	Contracts/README.md; docs/VERSIONADO.md; contracts/wire_catalog.json	Arquitectura, trazabilidad y compatibilidad.
S11	CAD/.../revision_v17/laminas_20261109/interfaces_nativas.json y vistas_completas.json	Extracción de 66 definiciones, 237 parámetros nativos y vistas reproducibles.

R1. Lynch y Park, Modern Robotics, recurso oficial 13.2: robots móviles con ruedas omnidireccionales. https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/13-2-omnidirectional-wheeled-mobile-robots-part-1-of-2/

R2. Lynch y Park, Modern Robotics, recurso oficial 4.1.1: producto de exponenciales y marcos cinemáticos. https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/4-1-1-product-of-exponentials-formula-in-the-space-frame/

R3. FEETECH, ficha técnica oficial STS3250, tensiones y pares nominal/de bloqueo. https://www.feetechrc.com/Data/feetechrc/upload/file/20240120/638413588157838086891773.pdf

Las fuentes locales se citan respecto de D:/ProyectoRobotica2. El identificador de linaje de la copia CAD es urn:adsk.wipprod:dm.lineage:EcPmilmLR5e65I7_wwDoSg; captura de geometría 02/11/2026

11:39:50 UTC. La extracción de interfaces del 09/11 reutiliza esa copia: no es una afirmación de que se haya capturado una geometría posterior.

Apéndice A. Símbolos y conversiones

Símbolo	Significado	Unidad
q_i	Ángulo geométrico de articulación	rad
θ_i	Ángulo DH o referencia de pinza según contexto	rad
L1, L2, d, h	Longitudes del modelo equivalente	m
T_AB	Transformación de B a A	mixta: rotación y m
J	Jacobiano geométrico	según filas y coordenadas
v_x, v_y, ω	Velocidades de cuerpo de la base	m/s, m/s, rad/s
u_i	Velocidad periférica de rueda	m/s
N_i, Δn_i	Cuentas por vuelta y variación de cuentas	cuentas/vuelta, cuentas
m_i, r_G	Masa y centro de masa	kg, m
τ, F	Par y fuerza	N·m, N
Σ	Matriz de covarianza	producto de unidades de sus variables

1 mm = 10□³ m ; 1° = π/180 rad ; 1 rpm = 2π/60 rad/s ; 1 kgf·cm = 0,0980665 N·m

El símbolo ρ se utiliza para alcance radial del brazo y para distancia de ultrasonido en sus respectivos capítulos; no se mezclan ambas magnitudes en una misma ecuación. Las matrices y valores del borrador deben mantenerse con la convención declarada al integrar nuevas fuentes.

Apéndice B. Entregables y continuidad

El informe se entrega en PDF para lectura, DOCX editable para el equipo y Markdown/JSON como fuentes de regeneración. Las figuras de portada y configuración provienen de los renders reales ya existentes. El libro técnico A3 se conserva en una carpeta nueva para no reemplazar los originales del 02/11.

Libro nuevo: AutoFinalRobo2-CAD/mecanica/brazo-antropomorfo/revision_v17/laminas_20261109/AFR2_Planos_Brazo_V17_Documentacion_Dimensional_A3.pdf. Su índice y los CSV de piezas, interfaces y conjuntos permiten ubicar las definiciones sin depender de una vista extensa que pueda aparecer cortada en el visor.

Prompts de envolventes guardados: AutoFinalRobo2-Contracts/docs/pendientes/espacio-trabajo-brazo/. Permanecen pendientes de la indicación del usuario. Los informes originales de Documentacion/ y el informe maestro no se sustituyen con este borrador.